Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Комбинаторика – раздел математики, изучающий все возможные перестановки элементов, цифр, и каких-либо других данных.

Существует 4 основных формулы в комбинаторике:

- Правило произведения
- Формула перестановок
- Формула размещения
- Формула сочетания

Произведение комбинаций позволяет найти количество общего количества комбинаций из различных наборов

Например, пусть 2 мальчика и 3 девочки. Сколько существует вариантов создать пару мальчик-девочка?

Комбинации:
Мальчик 1 - Девочка 1
Мальчик 1 - Девочка 2
Мальчик 1 - Девочка 3
Мальчик 2 - Девочка 1
Мальчик 2 - Девочка 2
Мальчик 2 - Девочка 3

В формуле произведения комбинаций необходимо перемножить все данные
$2 \times 3 = 6$

Всего 6 комбинаций

Даня
@ka3ak_0ff

Формула перестановок позволяет найти количество различных комбинаций из элементов

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует комбинаций съесть яблоки в разном порядке их номеров?

Комбинации:
1 яблоко, 2 яблоко, 3 яблоко
1 яблоко, 3 яблоко, 2 яблоко
2 яблоко, 1 яблоко, 3 яблоко
2 яблоко, 3 яблоко, 1 яблоко
3 яблоко, 1 яблоко, 2 яблоко
3 яблоко, 2 яблоко, 1 яблоко

Формула перестановок:

$$P_n = n!$$

В нашей задаче n равен 3
3! = 3 × 2 × 1 = 6

Всего 6 комбинаций

Формула перестановок с повторениями позволяет найти количество различных комбинаций из элементов, исключая повторения

Например, пусть имеется слово “казак”. Сколько существует различных перестановок букв слова?

Формула перестановок с повторениями:

$$P_n(m_1, m_2, \ldots, m_k) = \frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \ldots \cdot m_k!}$$

Буква К встречается 2 раза
Буква А встречается 2 раза
Буква З встречается 1 раз
Всего 5 букв

5! / (2! * 2! * 1!) = 120 / (2 * 2 * 1) = 120 / 4 = 30

Всего 30 перестановок

Даня
@ka3ak_0ff

Формула размещения позволяет найти количество комбинаций размещений объектов на ограниченное количество мест

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует различных комбинаций сложить в упаковки по 2 яблока в разном порядке их номеров?

Комбинации:
1 яблоко, 2 яблоко
1 яблоко, 3 яблоко
2 яблока, 1 яблоко
2 яблока, 3 яблока
3 яблока, 1 яблоко
3 яблока, 2 яблока

Формула размещения:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

В нашей задаче n = 3, m = 2
3! / (3 - 2)! = 3! / 1! = 2 * 3 = 6

Всего 6 комбинаций

Формула размещений с повторениями позволяет найти количество комбинаций размещений объектов на ограниченное количество мест, если объекты могут быть одинаковыми.

Например, Сколько различных двузначных чисел можно составить из цифр 1 2 3, если цифры в числе могут повторяться?

Комбинации:
11, 12, 13;
21, 22, 23;
31, 32, 33;

Формула размещения с повторениями:

$$\overline{A_n^m} = n^m$$

Так как цифры в числе могут повторяться, нужно использовать формулу числа размещений с повторениями из n элементов по m, где n=3 (множество всех элементов), а m=2 (варианты расстановки)

Итого: $3^2 = 9$

Даня
@ka3ak_0ff

Формула сочетаний позволяет найти количество уникальных комбинаций объектов на ограниченное количество мест

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует различных комбинаций сложить в упаковки по 2 яблока в разном порядке их номеров, учитывая, что комбинации 1-2 и 2-1 являются различными?

Комбинации:
1 яблоко, 2 яблоко
1 яблоко, 3 яблоко
2 яблока, 3 яблока

Формула сочетаний:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

В нашей задаче n = 3, m = 2
3! / ((3 - 2)! * 2!) = 3! / (1! * 2!) = 2 * 3 / 2 = 3

Всего 3 комбинаций

Пусть имеются предметы n различных типов. Формула сочетаний с повторениями позволяет найти сколькими способами можно составить из них комбинацию из m элементов, если не принимать во внимание порядок элементов в комбинации, но при этом предметы одного и того же типа могут повторяться

Например, нужно отобрать 4 программистов для участия в проекте. Многочисленных претендентов можно разделить на две категории: желающих работать удаленно и предпочитающих работу в офисе. Сколько всего комбинаций из любителей офиса и удалёнки может оказаться в выбранной четвёрке?

Комбинации:
OOOO,OOOD,OODD,ODDD,DDDD

Формула сочетаний с повторениями:

$$\overline{C}_n^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$$

В нашей задаче n = 2, m = 4
(2+4-1)! / ((2 - 1)! * 4!) = 5 / 1 = 5

Всего 5 комбинаций